

PROYECTO SELECTO

Sistema de Información para la Gestión de Acopio y Vinculados

ASOCIACIÓN ALIADA

ASPROLGAN (Asociación de Productores Lácteos)

CÓDIGO DE FICHA

Ficha 3134547

INSTRUCTOR LÍDER

Gustavo Adolfo

CENTRO DE FORMACIÓN

Centro de Comercio y Servicios

☑️ Agenda de Trabajo



01. Diagnóstico

Análisis del problema actual en las zonas de acopio de Asprolgan y formulación de objetivos.



02. Desarrollo

Justificación técnica, alcances definidos y metodologías híbridas aplicadas (Scrum + XP).



03. Resultados

Presentación de impactos, avances del aplicativo web y visión estratégica a futuro.

El Problema

Ineficiencia en Registro Manual

Actualmente, el control de 94 vinculados y las recolecciones de leche diarias se realizan en planillas físicas de papel expuestas a pérdidas o daños.

La dispersión geográfica de los puntos clave (Cajete, El Charco, San Juan y San Ignacio) dificulta la consolidación inmediata de datos para la junta directiva.

🎯 Estructura de Objetivos

| Objetivo General

Desarrollar un sistema de información web y móvil estructurado que permita automatizar y centralizar la gestión de datos de los vinculados y el acopio de leche para la asociación Asprolgan.

| Objetivos Específicos

- Adoptar metodología de software híbrida enfocada en Scrum y XP.
- Diseñar dos módulos funcionales optimizados para entorno móvil.
- Generar reportes analíticos para la ágil toma de decisiones.

Justificación

Centralización y Control

El paso de planillas manuales a una base de datos relacional asegura la trazabilidad exacta de cada litro de leche acopiado por productor.

Esto reduce los tiempos de liquidación de pagos, evita errores contables y provee transparencia tanto para la junta directiva como para los campesinos de la región.



Alcance del Sistema



Gestión de Vinculados

Registro completo de asociados, información de contacto, ubicación del predio y estados activos/inactivos.



Gestión de Acopio

Control de volumen en litros, fecha de entrega, temperatura del producto y operador responsable.



Gestión de Auditoría

Historial y trazabilidad de modificaciones en las planillas digitales para evitar fraudes en registros.

Matriz de Impacto



Impacto Social

Dignifica el trabajo del productor rural al asegurar procesos transparentes y agilizar la comunicación con la directiva.



Impacto Ambiental

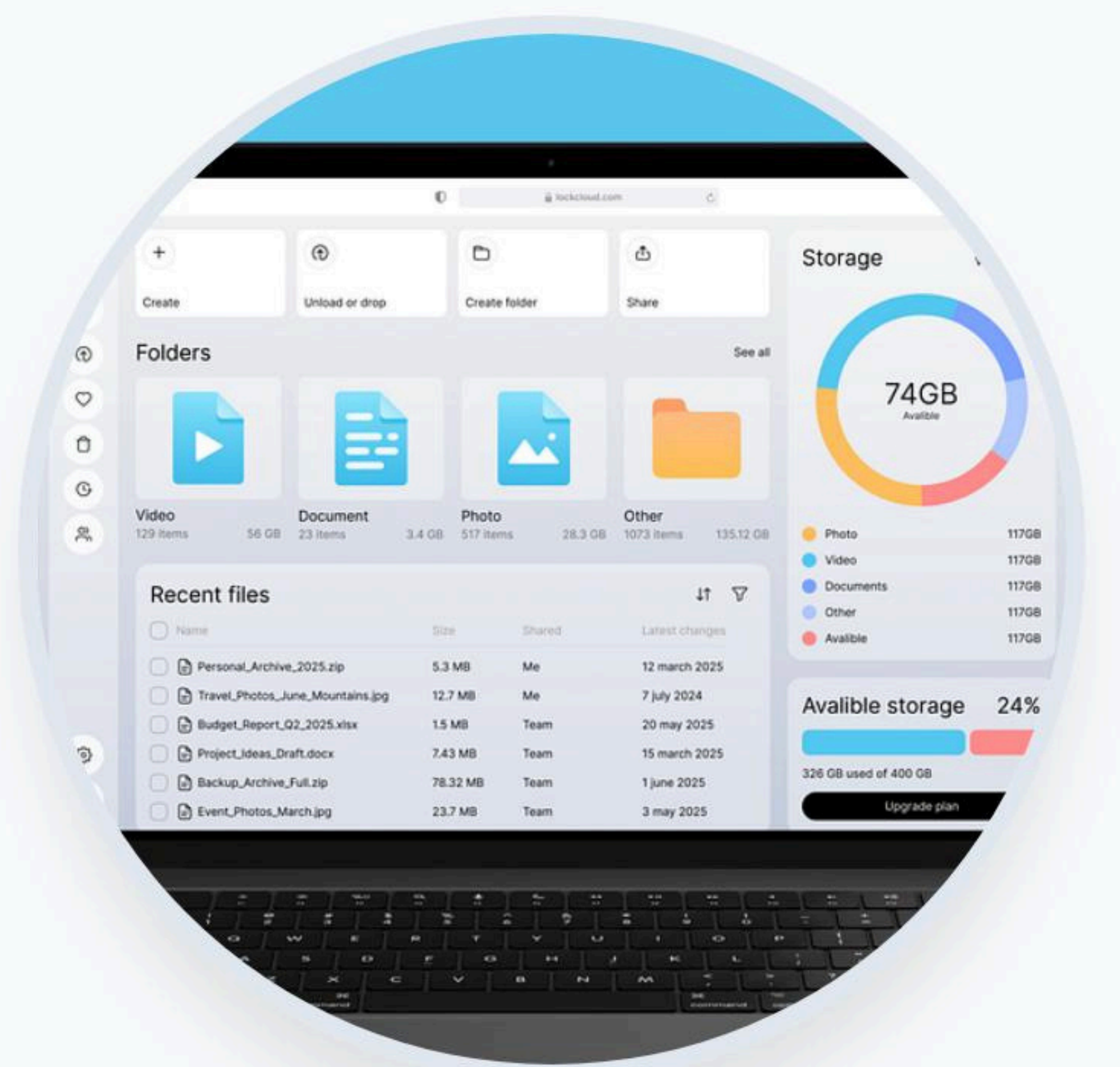
Eliminación progresiva del uso de papel de un solo uso en un 95% mediante digitalización en la nube.



Impacto Económico

Reducción de costos administrativos y prevención de pérdidas financieras por descuadres en el pesaje de leche.

Avances: Aplicación Web



Arquitectura Robusta y Segura

Hemos implementado una estructura Java Web robusta que utiliza **Servlets** y **JSP**, gestionada de manera profesional con **Maven** para el control integrado de dependencias.

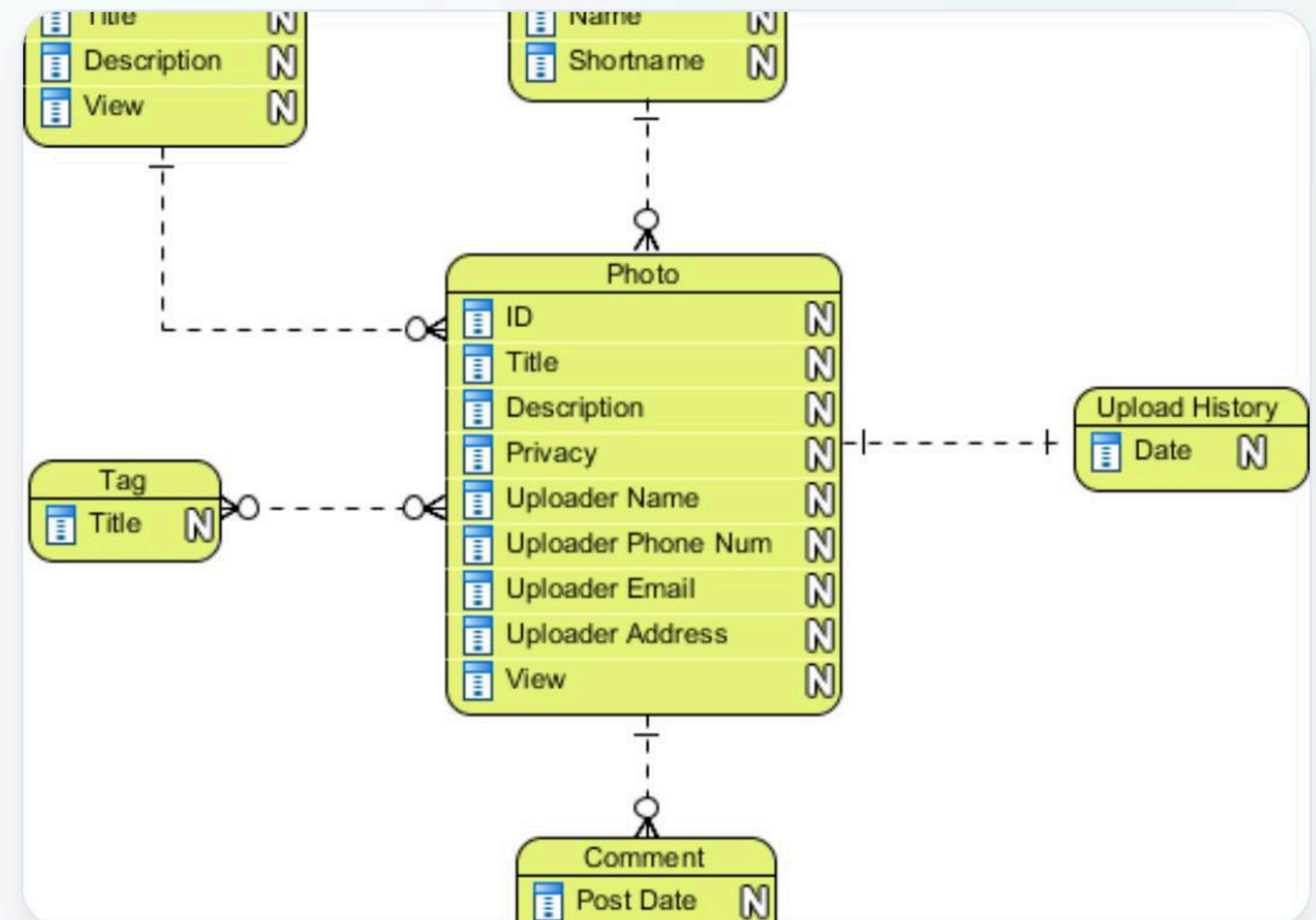
La lógica de negocio está completamente separada mediante el patrón de diseño MVC, garantizando un mantenimiento ágil del sistema ante futuras integraciones.

Avances: Base de Datos

Modelo Relacional Normalizado

Diseñamos e implementamos una base de datos relacional sólida en **MySQL** bajo el nombre de esquema seleccion.

Las tablas cuentan con integridad referencial completa y llaves foráneas estructuradas que garantizan que la información de recolección diaria de leche esté unida permanentemente con el productor asociado correspondiente.



| Expansión Funcional

Gestión Integral de Almacén: Incorporar módulos dedicados a la facturación interna y el control contable de insumos de ganadería.

Censo de Producción: Añadir campos avanzados al módulo de vinculados para rastrear el número de hectáreas útiles y cabezas de ganado por predio.

| Integración Tecnológica IoT

Análisis de Calidad de Leche: Acoplar sensores inteligentes en los tanques para verificar acidez, grasa y temperatura en tiempo real.

Geolocalización: Monitoreo constante del ganado mediante dispositivos satelitales integrados al sistema principal.

¿Preguntas o Comentarios?

¡Muchas gracias por su atención!



Sustentación de Proyecto - Ficha 3134547 - SENA Popayán

Image Sources



https://images.stockcake.com/public/f/a/c/fac15851-87be-46ab-a83f-abf74553ef95_large/cluttered-office-desk-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



<https://image.made-in-china.com/202f0j00RhiUWmOlfbqM/Stainless-Steel-Milk-Cooling-Tank-for-Dairy-Farm-200L-Milk-Cooling-Tank.webp>

Source: rayentank.en.made-in-china.com



<https://cdn.dribbble.com/userupload/44088101/file/original-272bde799c8020edb2fc628fb79488c9.png?resize=752x&vertical=center>

Source: dribbble.com



http://images.visual-paradigm.com/docs/vp_user_guide/11/3563/3564/3573/conceptual_erd_27340.png

Source: www.visual-paradigm.com